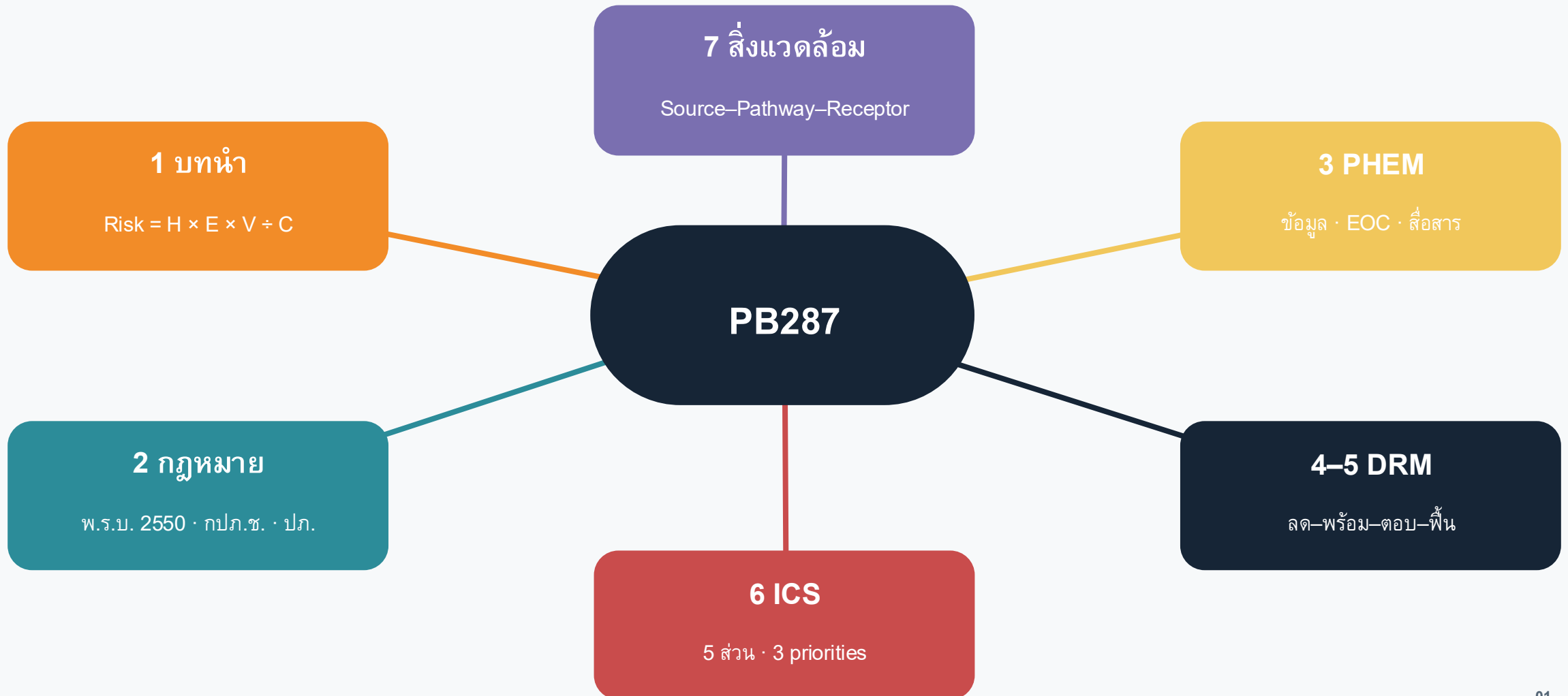


6 ส่วนของการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภัยพิบัติ

ข้อสอบ 70 ข้อ: จับคำนิยาม คู่สับสน ลำดับ และผู้รับผิดชอบ



Hazard ไม่เท่ากับ Disaster

ภัยจะกลายเป็นภัยพิบัติเมื่อปะทะคน/ทรัพย์สินที่เปราะบางเกินขีดความสามารถ

Hazard (ภัย)

- สิ่งคุกคาม/เหตุที่อาจก่อผลเสีย
- อาจเป็นธรรมชาติ ชีวภาพ เทคโนโลยี
- มีภัยได้โดยยังไม่เกิดภัยพิบัติ

ตัวก่อเหตุ

VS

Disaster (ภัยพิบัติ)

- การหยุดชะงักรุนแรง
- เกิดจากภัย × การรับสัมผัส × ความเปราะบาง
- เกินศักยภาพปกติของชุมชน

ผลจากปฏิสัมพันธ์

ความเสี่ยง 4 คำ: ภัย-อยู่-เปราะ-พร้อม

Risk เพิ่มขึ้นเมื่อ H/EV สูง และลดเมื่อ Capacity สูง

1

Hazard

ความรุนแรง/โอกาสของภัย

2

Exposure

คนและทรัพย์สินอยู่ในพื้นที่ภัย

3

Vulnerability

เงื่อนไขที่ทำให้เสียหายง่าย

4

Capacity

ความรู้ ทรัพยากร ระบบรับมือ

วัดความเสี่ยงให้เป็นระบบ

ค่าความเสี่ยงไม่ใช่แค่โอกาสเกิดภัย

- **Risk $\approx$ Hazard $\times$ Exposure $\times$ Vulnerability $\div$ Capacity**
- INFORM ใช้ตัวชี้วัดหลายมิติเปรียบเทียบพื้นที่
- ข้อมูลเชิงพื้นที่ช่วยเห็นจุดเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง
- ต้องทบทวนข้อมูลเมื่อบริบทเปลี่ยน

จำด้วยคำนี้

“ภัย–อยู่–เปราะ–พร้อม”

ภัยแรง + อยู่ในทาง + เปราะบาง = เสี่ยงสูง; ความ
พร้อมช่วยลดเสี่ยง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง: มองลึกกว่าตัวภัย

ความเสียหายสะท้อนการพัฒนาและความเหลื่อมล้ำ

- การใช้ที่ดินและเมืองขยายเพิ่ม exposure
- ความยากจน/สุขภาพ/ข้อมูลเพิ่ม vulnerability
- สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนความถี่และความรุนแรง
- ทรัพยากรและทรัพยากรเพิ่มหรือลด capacity

“อย่าถามแค่ว่าอะไร — ถาม
ว่าใครอยู่ตรงไหนและพร้อม
แค่ไหน”

ใช้วิเคราะห์เหตุการณ์จริงได้ทุกชนิด

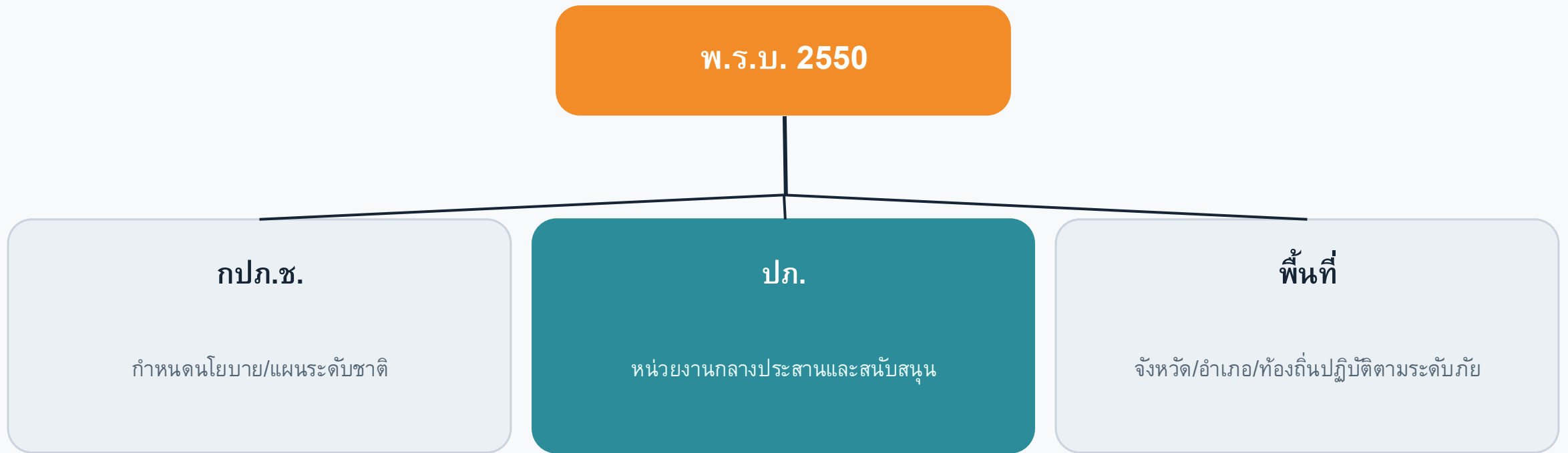
คำถามที่ขอบหลอกในชอยส์

อ่านคีย์เวิร์ดของนิยามก่อนเลือกคำตอบ

คำ	คีย์เวิร์ด	ตัวอย่างคำถาม
Exposure	อยู่ในพื้นที่/เส้นทางภัย	มีคนกี่คนในเขตน้ำท่วม
Vulnerability	เสียหายง่าย	ผู้สูงอายุ บ้านไม้แข็งแรง
Capacity	รับมือ/ฟื้นตัวได้	ทีม อุปกรณ์ ความรู้ เครื่องมือ
Resilience	ทน ปรับ และฟื้นกลับ	ระบบยังทำหน้าที่/กลับมาได้

พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550

แกนกฎหมาย: นโยบายระดับชาติ + หน่วยงานกลาง + ผู้บัญชาการตามระดับ



กปภ.ช. กับ ปภ.

คณะกรรมการกำหนดทิศ — กรมทำให้ทิศนั้นเกิดขึ้น

กปภ.ช.

- คณะกรรมการระดับชาติ
- กำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผน
- กำกับภาพรวม

คิดทิศ

VS

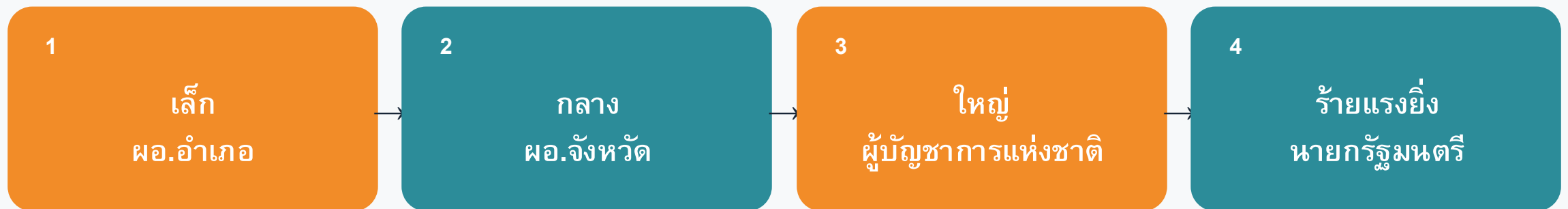
ปภ.

- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- หน่วยงานกลางของรัฐ
- ประสาน สนับสนุน และขับเคลื่อนแผน

ขับเคลื่อน

4 ระดับสาธารณภัยและผู้ควบคุม

ระดับสูงขึ้นเมื่อขนาด/ความซับซ้อนเกินศักยภาพระดับเดิม



แผนระดับชาติและกรอบโลก

แยก “กฎหมาย” “แผน” และ “กรอบนโยบาย”

- พ.ร.บ. 2550 = ฐานอำนาจและโครงสร้าง
- แผน ปก. แห่งชาติ = แนวทางปฏิบัติของประเทศ
- Sendai Framework = ลดความเสี่ยงและความสูญเสีย
- SDGs/Paris เชื่อมการพัฒนาและภูมิอากาศ

จำด้วยคำนี้

“กฎหมายให้ฐาน — แผนให้
ทาง — กรอบโลกให้เป้า”

ข้อชอยส์มักสลับหน้าที่ของเอกสาร

จำผู้ทำหน้าที่จากคำกริยา

หาคำกริยาในโจทย์ แล้วจับกับระดับองค์กร

คำกริยา	มักชี้ไปที่	จำว่า
กำหนดนโยบาย/เห็นชอบแผน	กปภ.ช.	คณะกรรมการ = กำกับ
ประสาน/สนับสนุน/ขับเคลื่อน	ปก.	กรม = ทำงานกลาง
บัญชาการเหตุในพื้นที่	ผู้อำนวยการตามระดับ	พื้นที่ = ปฏิบัติ
สั่งการเหตุร้ายแรงอย่างยิ่ง	นายกรัฐมนตรี	ระดับสูงสุด

เหตุฉุกเฉินสาธารณสุขต่างจากภัยพิบัติอย่างไร

คำเหล่านี้ซ้อนกันได้ แต่จุดเน้นต่างกัน

Public Health Emergency

- กระทบ/เสี่ยงกระทบสุขภาพอย่างสำคัญ
- ต้องตอบสนองเร่งด่วน
- มักประสานหลายหน่วยงาน

เน้นสุขภาพ

VS

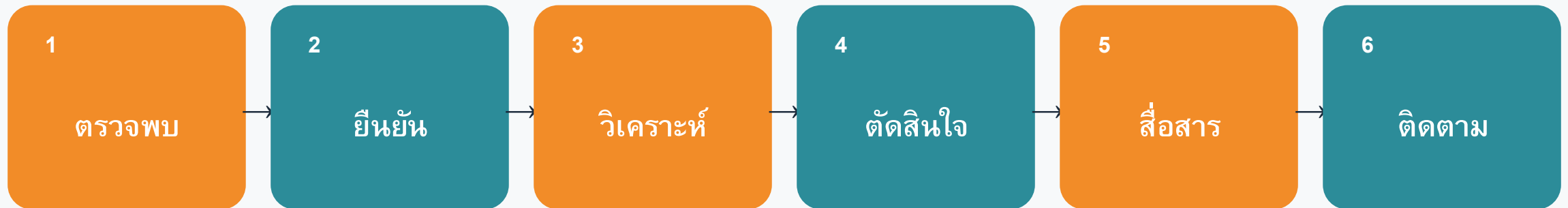
Disaster

- หยุดชะงักรุนแรงหลายระบบ
- อาจเกินขีดความสามารถปกติ
- รวมผลกระทบกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ

เน้นระบบทั้งหมด

วงจรข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ข้อมูลที่ซ้ำ/ไม่ยืนยัน ทำให้การตอบโต้ผิดทิศ



EOC กับ ICS — ชื่อเต็มต้องรู้

Emergency Operations Center เทียบกับ Incident Command System

EOC

- ศูนย์ประสานข้อมูลและทรัพยากร
- สร้าง common operating picture
- สนับสนุนหลายเหตุ/หลายพื้นที่

สนับสนุนภาพรวม

VS

ICS

- โครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์
- กำหนดบทบาทและสายบังคับบัญชา
- บริหารงานอย่างเป็นระบบ

จัดการเหตุ

เปิด EOC เมื่อใด

เปิดตามขนาด ความซับซ้อน และความต้องการประสานงาน

- เหตุขยายเกินงานประจำ
- หลายหน่วยงานต้องใช้ภาพสถานการณ์ร่วม
- ต้องระดม/จัดสรรทรัพยากร
- ต้องสื่อสารต่อสาธารณะอย่างเป็นเอกภาพ

จำด้วยคำนี้

“พบ—ยืนยัน—สั่ง—สื่อ—
ติดตาม”

ข้อมูลต้องพาไปสู่การตัดสินใจ ไม่ใช่รายงานเพื่อเก็บ
ไว้

Risk communication: เร็ว จริง เข้าใจได้

ความเชื่อใจเป็นทรัพยากรสำคัญของการตอบโต้

- บอกสิ่งที่รู้ สิ่งที่ยังไม่รู้ และสิ่งที่กำลังทำ
- ใช้ภาษาชัด พร้อมการกระทำที่ประชาชนทำได้
- สื่อสารสม่ำเสมอจากแหล่งที่เชื่อถือ
- รับฟังข่าวลือ ความกลัว และข้อจำกัดของกลุ่มเปราะบาง

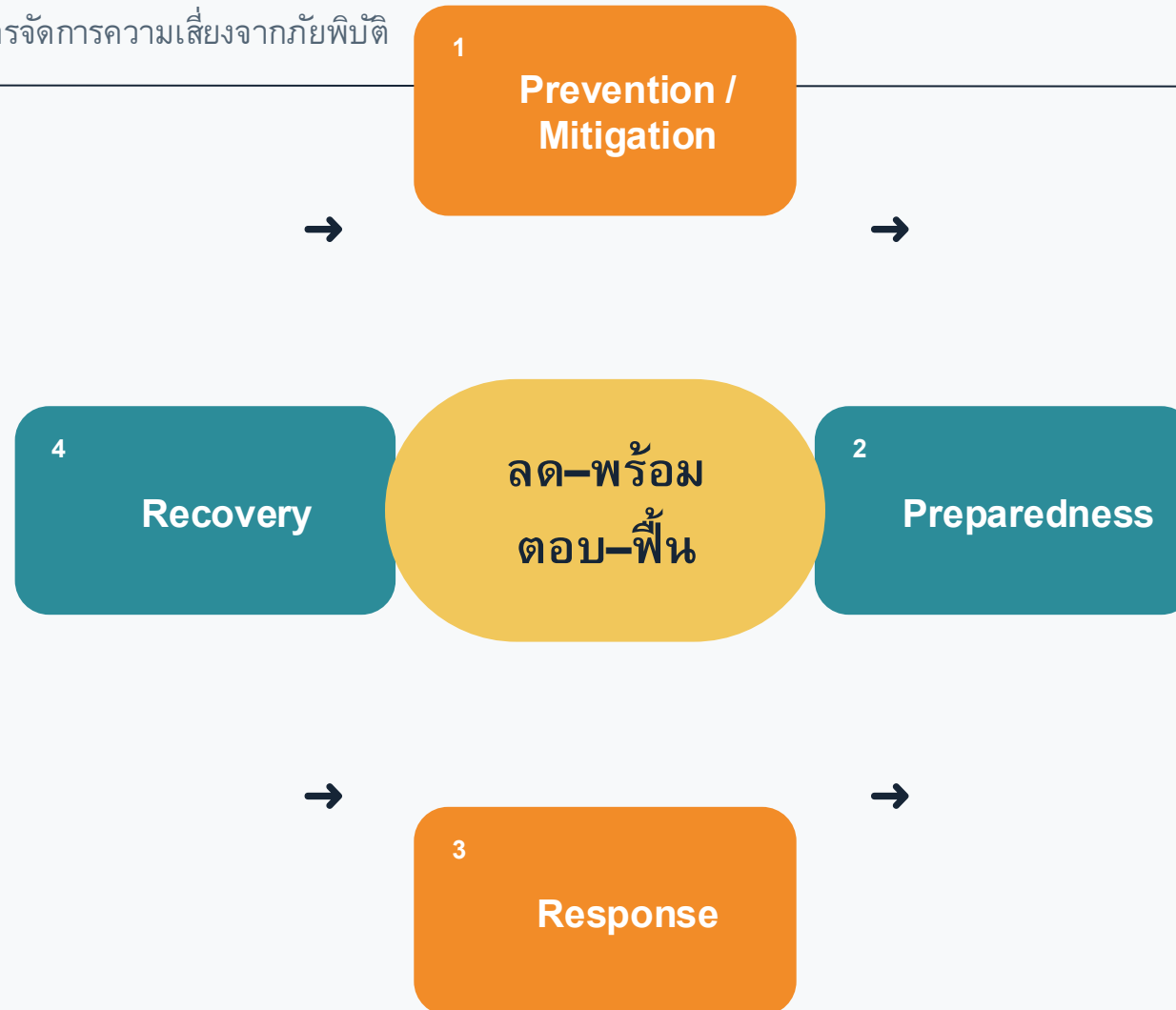
จำด้วยคำนี้

“เร็ว–จริง–ชัด–ทำได้”

อย่ารอข้อมูลสมบูรณ์จนประชาชนหันไปเชื่อข่าวลือ

DRM: วงจรจัดการความเสี่ยง 4 ระยะ (2P2R)

Disaster Risk Management — การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ



Watch กับ Warning

คำต่างกันที่ “ภัยเกิด/คุกคามแล้วหรือยัง”

Watch

- มีเงื่อนไขเอื้อให้ภัยรุนแรง
- ภัยยังไม่เกิดในพื้นที่เป้าหมาย
- เตรียมตั้งรับและติดตาม

เตรียม

VS

Warning

- ภัยเริ่มกระทบหรือคุกคาม
- ต้องลงมือป้องกันทันที
- หลบภัย/อพยพตามคำสั่ง

ลงมือ

Response: ชีวิตมาก่อน แล้วคุมสถานการณ์

ช่วงแรกต้องตัดสินใจบนข้อมูลดีที่สุดที่มี



Recovery + Build Back Better

ฟื้นฟูระบบและชีวิต โดยไม่สร้างความเสี่ยงเดิมกลับมา

- **Rehabilitation** ฟื้นฟูบริการ/การดำรงชีวิต
- **Reconstruction** ซ่อมสร้างโครงสร้าง
- **BBB** ผนวกมาตรการลดความเสี่ยงในการสร้างใหม่
- ติดตามผลกระทบระยะยาวและสุขภาพจิต

จำด้วยคำนี้

“ฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม ไม่ใช่คืน
ความเสี่ยงเดิม”

Recovery เชื่อมกลับไป Prevention/Mitigation

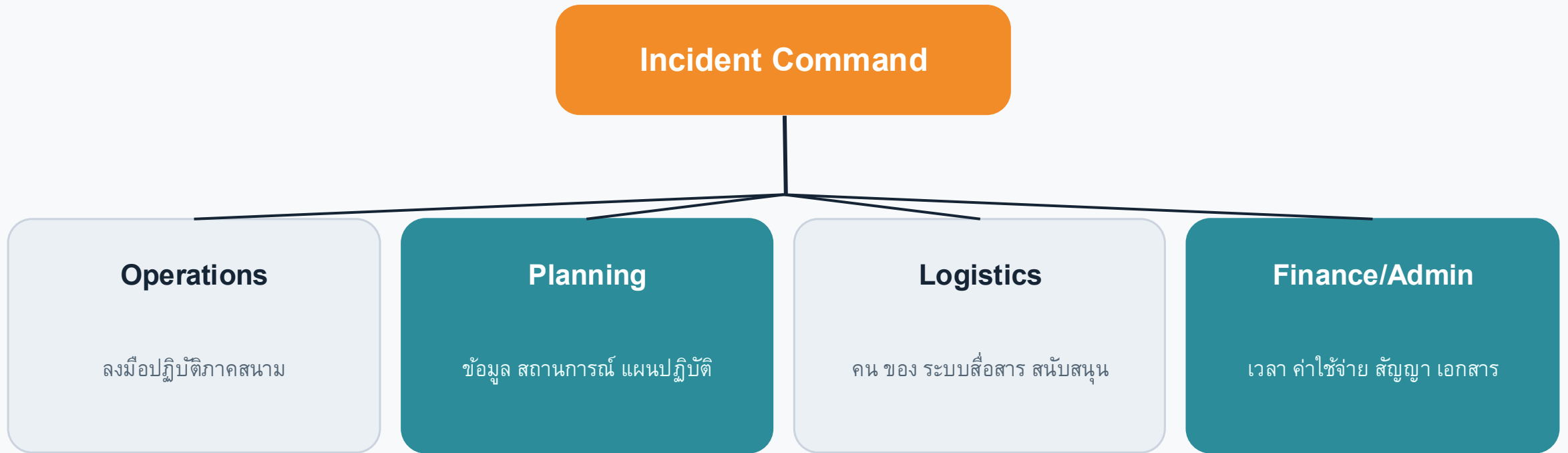
DaNA / DaLA / PDNA — เครื่องมือประเมินหลังภัย

ดูชื่อเต็มอังกฤษเพื่อแยก Damage, Loss และ Needs ให้ถูก

เครื่องมือ	เน้นอะไร	ผลที่ใช้
DaNA	Damage + Needs	ความเสียหายและความต้องการเร่งด่วน
DaLA	Damage + Loss	ทรัพย์สินที่พัง + กระแสเศรษฐกิจที่สูญเสีย
PDNA	Post-Disaster Needs แบบครอบคลุม	แผนฟื้นฟูหลายภาคส่วน นำโดยรัฐบาลผู้ประสบภัย

ICS: ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 5 ส่วนหลัก

Incident Command System — โครงสร้างขยาย/ยุบได้ตามเหตุ



ลำดับความสำคัญของ ICS

ใช้ลำดับนี้ตัดสินใจเมื่อทรัพยากรจำกัด



Single Command / Unified Command

อำนาจชัด แต่หลายหน่วยงานวางเป้าหมายร่วมกันได้

Single Command

- ผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักคนเดียว
- เหมาะเมื่ออำนาจ/ขอบเขตชัด
- สายบังคับบัญชาเดียว

หนึ่งผู้นำ

VS

Unified Command

- หลายหน่วยงานมีอำนาจร่วม
- กำหนดวัตถุประสงค์เดียวกัน
- ยังคงอำนาจตามกฎหมายของแต่ละหน่วย

ร่วมเป้า

Command staff + สถานที่หลัก

จำบทบาทที่ช่วยผู้บัญชาการและพื้นที่ทำงาน

- **Safety Officer:** ความปลอดภัยเจ้าหน้าที่
- **Public Information Officer:** ข้อมูลสาธารณะ
- **Liaison Officer:** ประสานหน่วยงาน
- **ICP =** จุดบัญชาการ; **Staging =** จุดรอกำลัง/ทรัพยากร

จำด้วยคำนี้

“สั่ง-ปฏิบัติ-วาง-ส่ง-
เงิน”

C-O-P-L-F: บัญชา-ปฏิบัติ-แผน-ส่งกำลัง-
การเงิน

ความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงาน

ควบคุมอันตรายจากต้นเหตุ ก่อนพึ่ง PPE

- กำจัด (Elimination) มีประสิทธิภาพสูงสุด
- แทนที่ → วิศวกรรม → บริหาร
- PPE เป็นชั้นสุดท้าย ไม่ใช่คำตอบแรก
- บันทึกเหตุและสื่อสารความเสี่ยงต่อทีม

จำด้วยคำนี้

“เอาออก-แทน-กั้น-จัด-ใส่”

ลำดับชั้นควบคุมอันตรายจากสูงไปต่ำ

Source → Pathway → Receptor

จะเกิดการสัมผัสได้ ต้องมีทั้งต้นทาง เส้นทาง และผู้รับ



Rapid Environmental Health Assessment

เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อจัดลำดับการตัดสินใจ

- เกิดอะไร และอยู่ที่ไหน
- ใครได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
- รับสัมผัสผ่านทางใด
- อะไรต้องมาก่อน: รุนแรง-มาก-เร่งด่วน-เปราะบาง

จำด้วยคำนี้

“อะไร-ไหน-ใคร-ทาง-
ก่อน”

เป้าหมายคือการตัดสินใจ ไม่ใช่ข้อมูลครบทุกตัวแปร

ระบบพื้นฐานที่ต้องเฝ้าระวัง

ผลกระทบระลอกสองมักมาจากระบบเหล่านี้ล้มเหลว

1

WASH

น้ำ สุขาภิบาล สุขอนามัย

2

Food

ความปลอดภัยอาหาร/โภชนาการ
ความเย็น

3

Waste

ขยะทั่วไป ติดเชื้อ
อันตราย

4

Vector

แมลงและสัตว์พาหะ

5

Air/Chemical

ควัน ฝุ่น สารเคมีรั่วไหล

เทคโนโลยีช่วยสร้างภาพสถานการณ์ร่วม

เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญยังต้องตรวจสอบและตัดสินใจ

- GIS รวมภัย ระบบสิ่งแวดล้อม คน และความเปราะบาง
- Drone ช่วยสำรวจพื้นที่เข้าถึงยาก
- IoT/เซนเซอร์เฝ้าระวังต่อเนื่อง
- AI เสนอ → ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ → ผู้มีอำนาจตัดสินใจ

จำด้วยคำนี้

“แผนที่—มุมมอง—เซนเซอร์—คน
ตัดสินใจ”

ระวังข้อมูลผิด ความเป็นส่วนตัว และ digital divide

ควบคุมที่จุดใดก็ได้ในสายโซ่

เลือกมาตรการที่ตัดการสัมผัสได้เร็วและปลอดภัย

- **Source:** หยุ่ดรวู้ แยกขยะ ชำเชื้อแหล่งกำเนิด
- **Pathway:** กั้นพื้นที่ บำบัดน้ำ ระบายอากาศ
- **Receptor:** อพยพ ที่พักพิง PPE เฉพาะเหมาะสม
- ไม่ทราบสาร → ไม่สัมผัส ไม่เข้าใกล้

จำด้วยคำนี้

“ต้น-ทาง-คน”

ควบคุมต้นเหตุได้ดีที่สุด; ถ้าไม่ได้ให้ตัดทางหรือ
ปกป้องคน

ระบบบัญชาการและศูนย์ปฏิบัติการ

อ่านคำย่อให้เป็นชื่อเต็ม แล้วเชื่อมกับหน้าที่

คำย่อ	ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ	คำแปล/ความหมายภาษาไทย
ICS	Incident Command System	ระบบบัญชาการเหตุการณ์
EOC	Emergency Operations Center	ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ICP	Incident Command Post	จุดบัญชาการเหตุการณ์
IAP	Incident Action Plan	แผนปฏิบัติการเหตุการณ์
PIO	Public Information Officer	เจ้าหน้าที่ข้อมูลสาธารณะ/ประชาสัมพันธ์

การจัดการความเสี่ยงและสาธารณสุข

คำคล้ายกัน แต่ขอบเขตไม่เท่ากัน

คำย่อ	ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ	คำแปล/ความหมายภาษาไทย
DRM	Disaster Risk Management	การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
DRR	Disaster Risk Reduction	การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
PHEM	Public Health Emergency Management	การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
PHEIC	Public Health Emergency of International Concern	ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
IHR	International Health Regulations	กฎอนามัยระหว่างประเทศ

ประเมินความเสียหายและการฟื้นฟู

ตัวอักษรท้ายคำบอกจุดเน้น: Needs, Loss หรือภาพรวมหลังภัย

คำย่อ	ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ	คำแปล/ความหมายภาษาไทย
DaNA	Damage and Needs Assessment	การประเมินความเสียหายและความต้องการ
DaLA	Damage and Loss Assessment	การประเมินความเสียหายและความสูญเสีย
PDNA	Post-Disaster Needs Assessment	การประเมินความต้องการหลังเกิดภัยพิบัติ
BBB	Build Back Better	การฟื้นฟู/สร้างกลับให้ดีกว่าเดิม
COP	Common Operating Picture	ภาพสถานการณ์ร่วมที่ทุกหน่วยใช้ตรงกัน

อนามัยสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี

จำชื่อเต็มพร้อมหน้าที่ของเครื่องมือ

คำย่อ	ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ	คำแปล/ความหมายภาษาไทย
SPR	Source–Pathway–Receptor	แหล่งกำเนิด–เส้นทาง–ผู้รับสัมผัส
WASH	Water, Sanitation and Hygiene	น้ำ สุขาภิบาล และสุขอนามัย
GIS	Geographic Information System	ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
IoT	Internet of Things	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง/อุปกรณ์เชื่อมต่อ
PPE	Personal Protective Equipment	อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

หน่วยงานและกรอบระดับประเทศ-โลก

แยกหน่วยงานไทย องค์การระหว่างประเทศ และดัชนี

คำย่อ	ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ	คำแปล/ความหมายภาษาไทย
UNDRR	United Nations Office for Disaster Risk Reduction	สำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
DDPM / ปก.	Department of Disaster Prevention and Mitigation	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
NDPCC / กปภ.ช.	National Disaster Prevention and Mitigation Committee	คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
INFORM	Index for Risk Management	ดัชนีเพื่อการจัดการความเสี่ยง
SDGs	Sustainable Development Goals	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ตารางรวมคำที่สับสนง่าย

ท่องจาก “คำต่าง” ของแต่ละคู่

คู่คำ	ต่างกันตรงไหน	คำจำ
Hazard / Disaster	ตัวคุกคาม / ผลหุตุชะงักรุนแรง	ภัย ≠ ภัยพิบัติ
Watch / Warning	เฝ้าระวังพร้อม / ภัยคุกคามแล้ว	เตรียม / ลงมือ
EOC / ICS	ศูนย์สนับสนุนภาพรวม / ระบบบัญชาการเหตุ	หลังบ้าน / หน้างาน
DaNA / DaLA / PDNA	Needs / Damage+Loss / แผนฟื้นฟูครอบคลุม	เร่งด่วน / มูลค่า / ทั้งระบบ
Exposure / Vulnerability	อยู่ในทางภัย / เสียหายง่าย	อยู่ / เปราะ
Source / Pathway / Receptor	ต้นกำเนิด / ทางแพร่ / ผู้รับ	ต้น-ทาง-คน